ITALO MIJAIL RAMOS DIAZ

Lima, Perú | +51 940 770 077 | italomijail@gmail.com
Portafolio | LinkedIn | GitHub

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de 9.º ciclo de Ingeniería Informática en la PUCP, enfocado en **Ciberseguridad**, **Infraestructura Cloud (AWS/Azure)** y **DevSecOps**. Cuenta con sólida base técnica en administración de Linux, redes TCP/IP, automatización con Bash/Python y hardening de servidores. Posee experiencia práctica contenerizando servicios con Docker, implementando pipelines CI/CD con controles de seguridad estática (SAST), orquestando infraestructura como código (Terraform) y diagnosticando incidentes operativos. Orientado a proteger infraestructura, mitigar vulnerabilidades y asegurar alta disponibilidad. Disponibilidad inmediata para prácticas preprofesionales (30 horas semanales bajo convenio PUCP o 40 horas en verano).

EDUCACIÓN

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) **Lima, Perú**
Estudiante de Ingeniería Informática (9.º ciclo en curso) *Mar 2022 – Dic 2026 (Egreso est.)*

- **Cursos Clave (IA y Sistemas):** Machine Learning, Deep Learning (línea de investigación IA-PUCP), Seguridad Informática, Redes de Computadoras, Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Software, Bases de Datos.
- **Proyectos Integradores de Ingeniería (PUCP):** Rol de Líder Técnico e Infraestructura en equipos de 5–6 personas; estandarizó entornos con Docker Compose, orquestó flujos en Git (Pull Requests, protección de ramas), optimizó consultas PostgreSQL con índices B-Tree y aplicó controles de seguridad (RBAC, hashing seguro y validación contra OWASP).

PROYECTOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS (GITHUB)

Analizador Inteligente de Logs y Detección de Amenazas con IA | *FastAPI, Docker, Scikit-learn, iptables* | GitHub *2026 – Actualidad*

- **Desarrolló** un motor en Python (FastAPI) que ingesta en tiempo real registros de servidor Linux (*/var/log/auth.log*), aplicando modelos de Machine Learning (Isolation Forest) e inferencia de IA para detectar patrones de fuerza bruta SSH.
- **Automatizó** la mitigación de anomalías mediante la inyección dinámica de reglas en *iptables*, empaquetado en Docker bajo usuario no privilegiado (*non-root*).

Motor Transaccional y API Backend Resiliente | *Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker* | GitHub *2026 – Actualidad*

- **Construyó** una API REST asíncrona en FastAPI y PostgreSQL con aislamiento Serializable, bloqueos pesimistas (*SELECT FOR UPDATE*) y claves de idempotencia (UUIDv4), asegurando consistencia estricta de saldos ante peticiones concurrentes.
- **Implementó** suite de pruebas automatizadas en Pytest y contenedores Docker para validar flujos críticos y manejo robusto de excepciones.

Laboratorio de Infraestructura Cloud, Redes y Hardening Linux | *AWS, Terraform, Linux Ubuntu, Bash* | GitHub *2026 – Actualidad*

- **Aprovisionó** arquitectura Zero-Trust en AWS mediante Terraform (VPC con subredes públicas/privadas, Security Groups e IAM de mínimo privilegio) sobre instancias EC2 Linux.
- **Automatizó** el bastionado de servidores Ubuntu con autenticación exclusiva por llaves SSH, *fail2ban*, reglas *iptables* y scripts de auditoría en Bash.

Pipeline CI/CD Automatizado con Enfoque DevSecOps | *GitHub Actions, Docker, Bandit, Trivy* | GitHub *2026 – Actualidad*

- **Configuró** un flujo CI/CD en GitHub Actions integrando pruebas automáticas, análisis estático de vulnerabilidades en Python (Bandit SAST) y escaneo de contenedores con Trivy.
- **Optimizó** imágenes Docker mediante compilación multi-etapa y ejecución con usuario sin privilegios (*non-root*), bloqueando despliegues vulnerables.

PROYECTO DE FIN DE CARRERA (TESIS PUCP EN CURSO)

Arquitectura Cloud e IoT con Sincronización Asíncrona Segura para Pagos Offline **PUCP, Lima, Perú**
Investigador y Diseñador (PFC 1 / Proyecto de Titulación) *Mar 2026 – Actualidad*

- **Diseñó** arquitectura distribuida para terminales IoT (ESP32) con protocolo MQTT/TLS, asegurando la integridad de transacciones mediante cifrado simétrico AES-256.
- **Implementó** conciliación asíncrona eventual hacia microservicios cloud bajo el modelo PACELC (AP/SEC) y algoritmos de idempotencia para prevenir el doble gasto.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL, INVESTIGACIÓN Y TRABAJO

Red de Innovación EQUIPU (PUCP) — Proyecto "TuDerecho" **Lima, Perú**
Equipo Técnico, Backend e Integración de IA (Incubación) *Ene 2026 – Actualidad*

- **Estructuró** requerimientos funcionales, modelo arquitectónico C4 y microservicios en Python/PostgreSQL para plataforma LegalTech con asistencia mediante LLMs.

Rama Estudiantil IEEE PUCP — Área de Investigación **Lima, Perú**
Miembro Estudiantil del Área de Investigación *Ene 2026 – Actualidad*

- **Analizó** literatura científica (papers IEEE) sobre modelos de Deep Learning, seguridad en redes e infraestructura cloud en grupos de estudio colaborativos.

Programa Cultural Work & Travel USA **Estados Unidos**
Lifeguard Certificado (Experiencia Laboral Internacional en Inglés) *Temporada de Verano*

- **Desempeñó** funciones a tiempo completo comunicándose 100 % en inglés en entorno nativo estadounidense, aplicando protocolos

estrictos de seguridad y respuesta rápida.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

- **Desarrollo, IA y Datos:** Python (FastAPI, Pytest, Pandas), Machine Learning & Deep Learning (PyTorch, Scikit-Learn), integración de LLMs/IA, Java (Spring Boot), SQL (PostgreSQL, MySQL).
- **Cloud, Linux y DevOps:** Administración de Linux (Ubuntu/Debian, CLI, permisos, Bash), AWS (EC2, VPC, IAM, S3), Terraform (IaC), Azure, Docker, Git/GitHub, GitHub Actions (CI/CD).
- **Redes y Seguridad:** Redes TCP/IP, DNS, subredes, SSH, firewall (*iptables* / Security Groups), OWASP Top 10, Wireshark, escaneo SAST (Bandit/Trivy), fail2ban.

CERTIFICACIONES, IDIOMAS Y DISPONIBILIDAD

- **Certificaciones y Formación: Preparación activa para AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)** | Scrum Fundamentals Certified (SFC) | Cisco Networking Academy | Miembro IEEE PUCP | TryHackMe (Linux y Seguridad Defensiva).
- **Idiomas:** Español (Nativo) | **Inglés (Intermedio-Avanzado B2 — Fluidez oral y escrita comprobada trabajando en EE. UU.)**.
- **Disponibilidad:** Inmediata para Convenio de Prácticas Preprofesionales PUCP (30 horas semanales o 40 horas en verano). Modalidad presencial, híbrida o remota.